COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 2 : Configuration d'un VPN MPLS

VRF, EIGRP PE–CE, MP-BGP VPNv4 entre SP1 et SP3
et tests de connectivité du Client A

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....
Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, IOS 15.2)
Date	08 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs et point de départ
2. Étape 1 : instance VRF du Client A sur les PE
3. Étape 2 : EIGRP entre les PE et les CE
4. Étape 3 : MP-BGP entre SP1 et SP3 et redistribution
5. Étape 4 : tests de connectivité et empilement des labels
6. Conclusion

> **Remarque sur les captures.** Les sorties de console de ce compte rendu sont des **résultats attendus, reconstitués** au format de la console GNS3. Elles découlent des configurations de l'énoncé, appliquées sur la maquette du TP1. Les labels LDP (16, 17) sont ceux de la partie II du TP1. Les labels VPN (20) sont attribués localement par chaque PE : ils peuvent différer sur une autre exécution, mais le raisonnement reste le même. Les écrans Wireshark sont eux aussi **reconstitués** : en-têtes et octets sont calculés à partir de ces valeurs, ce ne sont pas des captures réelles.

1. Objectifs et point de départ

Le backbone du TP1 (OSPF + MPLS/LDP sur SP1, SP2 et SP3) va maintenant transporter le trafic d'un client, le **Client A**, qui possède deux sites : LAN SIEGE (10.10.10.0/24) et LAN AGENCE (192.168.1.0/24). Les objectifs sont les suivants :

- isoler les routes du client dans une table de routage virtuelle (**VRF**) sur les routeurs PE (SP1 et SP3) ;
- échanger les routes entre chaque PE et son CE avec EIGRP AS 100, dans la VRF ;
- transporter ces routes entre SP1 et SP3 avec **MP-BGP** (famille d'adresses VPNv4) ;
- vérifier la connectivité de bout en bout et observer l'empilement des labels (*label stacking*).

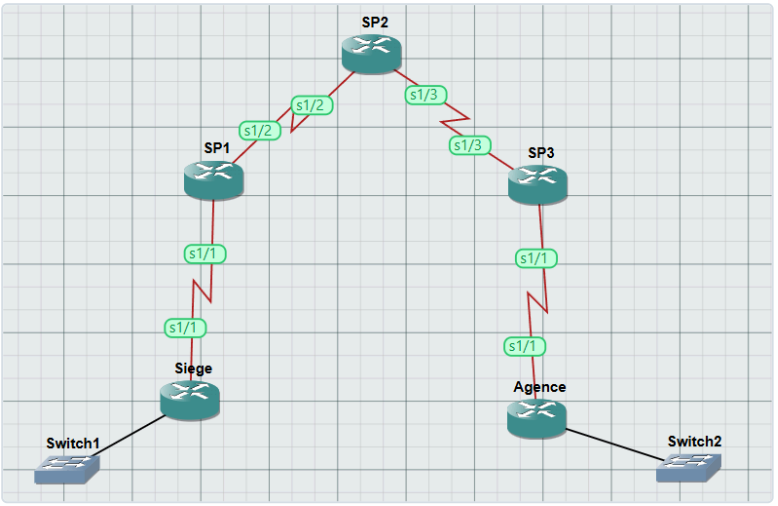


Figure 1 – Maquette GNS3 du TP1, réutilisée (capture réelle).

On conserve le plan d'adressage des parties I et II du TP1 : **SIEGE 192.168.12.1** – **SP1 192.168.12.2**, **SP3 192.168.45.4** – **AGENCE 192.168.45.5**. Les adresses de l'énoncé (.1 et .2) sont donc adaptées en

conséquence. SP2 est un routeur P (Provider) : il ne connaît pas les routes du client et commute seulement des labels.

2. Étape 1 : instance VRF du Client A sur les PE

Sur SP1 et SP3, on crée la VRF `Client_A` avec un **RD** (Route Distinguisher) de 100:1, qui rend les préfixes du client uniques dans BGP, et une **RT** (Route Target) de 1:100. Le mot-clé `both` fait que le PE **exporte** les routes de la VRF avec cette RT et **importe** dans la VRF les routes qui la portent. On associe ensuite la VRF à l'interface tournée vers le CE.

résultat attendu

```
SP1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP1(config)#ip vrf Client_A
SP1(config-vrf)#rd 100:1
SP1(config-vrf)#route-target both 1:100
SP1(config-vrf)#exit
SP1(config)#interface s1/1
SP1(config-if)#ip vrf forwarding Client_A
% Interface Serial1/1 IP address 192.168.12.2 removed due to enabling VRF Client_A
SP1(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
SP1(config-if)#end
SP1#
*Nov  8 23:40:05.311: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP1#
```

Figure 2 – VRF Client_A sur SP1. L'adresse IP de S1/1 est supprimée par « ip vrf forwarding » et doit être ressaisie (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP3(config)#ip vrf Client_A
SP3(config-vrf)#rd 100:1
SP3(config-vrf)#route-target both 1:100
SP3(config-vrf)#exit
SP3(config)#interface s1/1
SP3(config-if)#ip vrf forwarding Client_A
% Interface Serial1/1 IP address 192.168.45.4 removed due to enabling VRF Client_A
SP3(config-if)#ip address 192.168.45.4 255.255.255.0
SP3(config-if)#end
SP3#
*Nov  8 23:40:31.870: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP3#
```

Figure 3 – Même configuration sur SP3, interface S1/1 vers AGENCE (résultat attendu).

SP1 reçoit par MP-BGP une route VPNv4 avec l'attribut Route Target 100:100. D'après la configuration, BGP va-t-il l'importer dans la table VRF du client ?

→ Non. La VRF Client_A n'importe que les routes portant la RT 1:100. Une route marquée 100:100 ne correspond à aucune RT d'import et n'est pas installée dans la VRF.

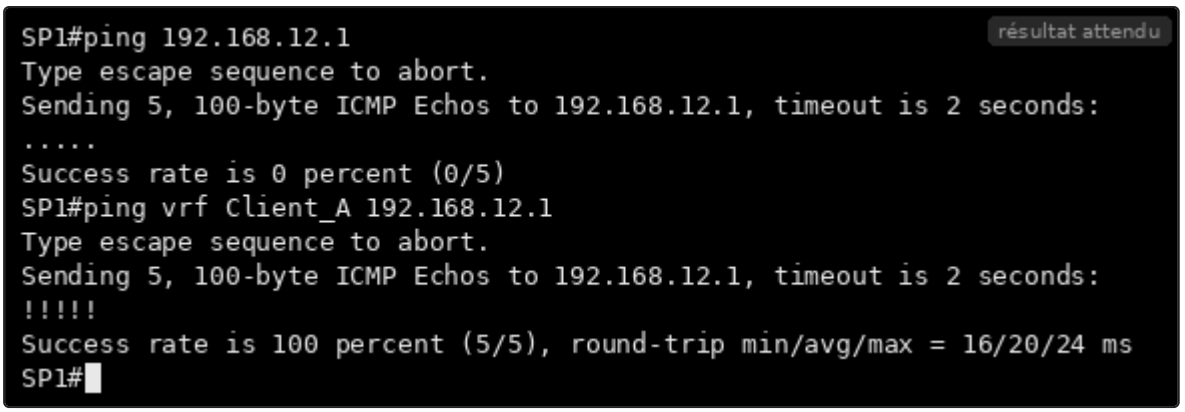


Figure 4 – Depuis SP1 : le ping « normal » vers SIEGE échoue, le ping dans la VRF réussit (résultat attendu).

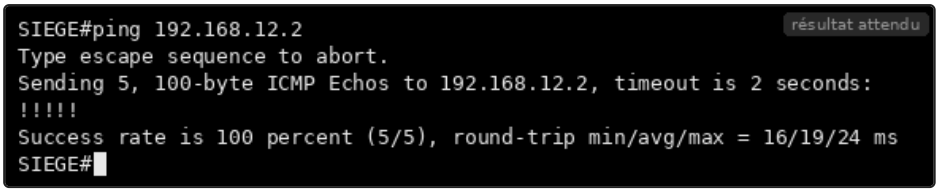


Figure 5 – Depuis SIEGE, le ping vers SP1 réussit : le CE n'a pas de VRF (résultat attendu).

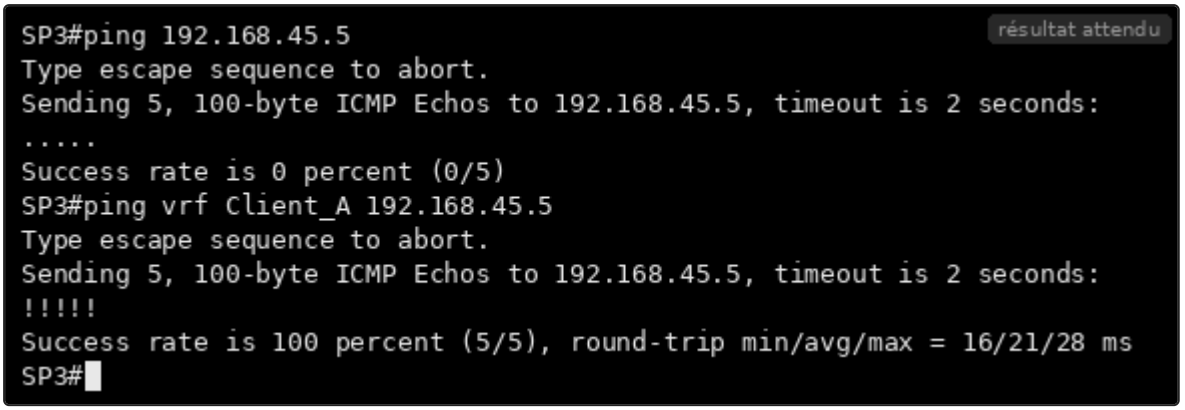


Figure 6 – Même test sur la liaison SP3 – AGENCE (résultat attendu).

Le premier ping échoue parce que 192.168.12.0/24 n'est plus dans la table de routage globale de SP1 : il se trouve désormais dans la table de la VRF. Il faut donc préciser `vrf Client_A` pour que le PE cherche la route dans la bonne table.

3. Étape 2 : EIGRP entre les PE et les CE

Sur les PE, le processus EIGRP 1 appartient à l'opérateur. On y crée une famille d'adresses `ipv4 vrf Client_A`, avec `autonomous-system 100` pour correspondre à l'AS EIGRP du client. Cette instance est logiquement isolée : ses routes vont dans la table de la VRF et ne sont jamais annoncées au reste du domaine.

résultat attendu

```
SP3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP3(config)#router eigrp 1
SP3(config-router)#address-family ipv4 vrf Client_A
SP3(config-router-af)#network 192.168.45.0
SP3(config-router-af)#no auto-summary
SP3(config-router-af)#autonomous-system 100
SP3(config-router-af)#
*Nov  8 23:41:12.526: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 192.168.45.5 (Serial1/1) is up: new adjacency
SP3(config-router-af)#exit-address-family
SP3(config-router)#end
SP3#
```

Figure 7 – EIGRP dans la VRF sur SP3 : AGENCE (192.168.45.5) devient voisin EIGRP (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP1(config)#router eigrp 1
SP1(config-router)#address-family ipv4 vrf Client_A
SP1(config-router-af)#network 192.168.12.0
SP1(config-router-af)#no auto-summary
SP1(config-router-af)#autonomous-system 100
SP1(config-router-af)#
*Nov  8 23:41:40.118: %DUAL-5-NBRCHANGE: EIGRP-IPv4 100: Neighbor 192.168.12.1 (Serial1/1) is up: new adjacency
SP1(config-router-af)#exit-address-family
SP1(config-router)#end
SP1#
```

Figure 8 – Même configuration sur SP1, réseau 192.168.12.0 : SIEGE devient voisin (résultat attendu).

On remarque qu'avec MPLS VPN, SIEGE et AGENCE ont enfin des voisins EIGRP, contrairement à la partie I du TP1 : leur voisin est leur PE.

résultat attendu

```
SP1#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        1.1.1.0/25 is directly connected, Loopback0
L        1.1.1.1/32 is directly connected, Loopback0
      2.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O        2.2.2.0 [110/65] via 192.168.23.3, 02:41:17, Serial1/2
      3.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O        3.3.3.0 [110/129] via 192.168.23.3, 02:41:17, Serial1/2
      192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.23.0/24 is directly connected, Serial1/2
L        192.168.23.2/32 is directly connected, Serial1/2
O     192.168.34.0/24 [110/128] via 192.168.23.3, 02:41:17, Serial1/2
SP1#
```

Figure 9 – Table globale de SP1 : seulement le backbone, aucune trace de 192.168.12.0/24 (résultat attendu).



Figure 10 – Table VRF de SP1 (résultat attendu).



Figure 11 – Table VRF de SP3 (résultat attendu).

Y a-t-il des routes EIGRP (D) dans la table VRF ?

→ Oui. Chaque PE apprend en D le LAN de son CE : 10.10.10.0/24 sur SP1 (via SIEGE) et 192.168.1.0/24 sur SP3 (via AGENCE).

Les routeurs SIEGE et SP1 ont-ils des routes vers les réseaux du client côté AGENCE ?

→ Non. Rien ne transporte encore les routes de la VRF d'un PE à l'autre (pas de BGP).

Les routeurs SP3 et AGENCE ont-ils des routes vers les réseaux du client côté SIEGE ?

→ Non, pour la même raison : chaque PE ne connaît que son site local.

4. Étape 3 : MP-BGP entre SP1 et SP3 et redistribution

4.1 Session BGP VPNv4

SP1 et SP3 deviennent voisins **iBGP** (même AS 1) en utilisant leurs loopbacks (`update-source Loopback0`) : la session survit à la panne d'un lien, et le next hop BGP (1.1.1.1 ou 3.3.3.3) correspond à un préfixe qui a un label LDP. Par défaut, un voisin n'est activé que pour IPv4. `address-family vpnv4` et `neighbor … activate` permettent d'échanger les routes VPNv4 (RD + préfixe, avec leur label VPN). `send-community both` est indispensable pour transmettre les RT, qui sont des communautés étendues.

résultat attendu

```
SP1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP1(config)#router bgp 1
SP1(config-router)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 1
SP1(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
SP1(config-router)#address-family vpnv4
SP1(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 activate
SP1(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 send-community both
SP1(config-router-af)#exit-address-family
SP1(config-router)#end
SP1#
*Nov  8 23:43:05.774: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 3.3.3.3 Up
SP1#
```

Figure 12 – BGP AS 1 et famille VPNv4 sur SP1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP3(config)#router bgp 1
SP3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 1
SP3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0
SP3(config-router)#address-family vpnv4
SP3(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 activate
SP3(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 send-community both
SP3(config-router-af)#exit-address-family
SP3(config-router)#end
SP3#
*Nov  8 23:43:05.781: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 1.1.1.1 Up
SP3#
```

Figure 13 – Configuration symétrique sur SP3 : la session avec 1.1.1.1 est « Up » (résultat attendu).

4.2 Redistribution entre EIGRP et BGP dans la VRF

Sur chaque PE, on redistribue les routes EIGRP du CE dans BGP (dans la VRF), et les routes BGP reçues de l'autre PE dans EIGRP, vers le CE.

résultat attendu

```
SP1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP1(config)#router eigrp 1
SP1(config-router)#address-family ipv4 vrf Client_A
SP1(config-router-af)#redistribute bgp 1 metric 1500 4000 200 10 1500
SP1(config-router-af)#exit-address-family
SP1(config-router)#router bgp 1
SP1(config-router)#address-family ipv4 vrf Client_A
SP1(config-router-af)#redistribute eigrp 100
SP1(config-router-af)#end
SP1#
*Nov  8 23:44:10.208: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP1#
```

Figure 14 – Redistribution mutuelle EIGRP ↔ BGP dans la VRF sur SP1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SP3(config)#router eigrp 1
SP3(config-router)#address-family ipv4 vrf Client_A
SP3(config-router-af)#redistribute bgp 1 metric 1500 4000 200 10 1500
SP3(config-router-af)#exit-address-family
SP3(config-router)#router bgp 1
SP3(config-router)#address-family ipv4 vrf Client_A
SP3(config-router-af)#redistribute eigrp 100
SP3(config-router-af)#end
SP3#
*Nov  8 23:44:36.553: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP3#
```

Figure 15 – Même configuration sur SP3 (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP3#show ip route vrf Client_A | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
B        10.10.10.0 [200/2172416] via 1.1.1.1, 00:00:41
D     192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.45.5, 00:04:52, Serial1/1
B     192.168.12.0/24 [200/0] via 1.1.1.1, 00:00:41
      192.168.45.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.45.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        192.168.45.4/32 is directly connected, Serial1/1
SP3#
```

Figure 16 – Table VRF de SP3 : routes B vers les réseaux de SIEGE, next hop 1.1.1.1 (résultat attendu).

résultat attendu

```
SP1#show ip route vrf Client_A | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
D        10.10.10.0 [90/2172416] via 192.168.12.1, 00:05:20, Serial1/1
B     192.168.1.0/24 [200/2172416] via 3.3.3.3, 00:00:18
      192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        192.168.12.2/32 is directly connected, Serial1/1
B     192.168.45.0/24 [200/0] via 3.3.3.3, 00:00:18
SP1#
```

Figure 17 – Table VRF de SP1 : routes B vers les réseaux d'AGENCE, next hop 3.3.3.3 (résultat attendu).

Les routes **B** ont une distance administrative de **200** (iBGP). La métrique EIGRP d'origine (2 172 416) est transportée dans BGP : elle sert de MED et voyage dans une communauté étendue (*cost community*).

résultat attendu

```
SP1#show ip bgp vpnv4 all
BGP table version is 9, local router ID is 1.1.1.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

     Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 100:1 (default for vrf Client_A)
 *>  10.10.10.0/24    192.168.12.1       2172416         32768 ?
 *>i 192.168.1.0      3.3.3.3            2172416    100      0 ?
 *>  192.168.12.0     0.0.0.0                  0         32768 ?
 *>i 192.168.45.0     3.3.3.3                  0    100      0 ?
SP1#
```

Figure 18 – « show ip bgp vpnv4 all » : préfixes du client sous le RD 100:1 ; les routes « i » viennent de SP3 (résultat attendu).

résultat attendu

```
SIEGE#show ip route | begin Gateway
Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
D     192.168.1.0/24 [90/2684416] via 192.168.12.2, 00:00:52, Serial1/1
      192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        192.168.12.1/32 is directly connected, Serial1/1
D     192.168.45.0/24 [90/2681856] via 192.168.12.2, 00:00:52, Serial1/1
SIEGE#
```

Figure 19 – SIEGE apprend maintenant les réseaux d'AGENCE par EIGRP (résultat attendu).

Comme les deux sites utilisent le même AS EIGRP (100), les routes arrivent sur SIEGE comme des routes EIGRP internes **D**, et non D EX, avec une métrique cohérente. Pour le client, le backbone MPLS est transparent : c'est comme si ses deux sites étaient reliés par un lien direct.

5. Étape 4 : tests de connectivité et empilement des labels

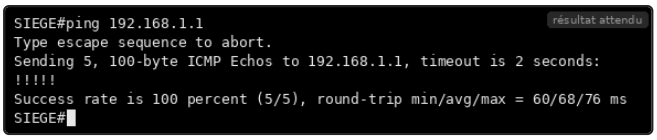


Figure 20 – SIEGE → LAN AGENCE (résultat attendu).

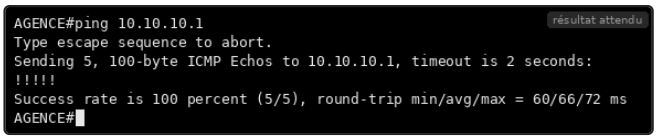


Figure 21 – AGENCE → LAN SIEGE (résultat attendu).

Les deux pings réussissent : le VPN MPLS du Client A fonctionne dans les deux sens.

Structure attendue d'une trame capturée entre SP2 et SP3

Une capture Wireshark sur le lien SP2 – SP3, pendant le ping AGENCE → 10.10.10.1, montre **deux en-têtes MPLS** insérés entre l'en-tête de niveau 2 et l'en-tête IP :



Figure 22 – Pile de labels attendue (schéma, ce n'est pas une capture).

- Le **label externe** (16), appris par LDP, sert à joindre le PE de sortie SP1 (1.1.1.0/25) à travers le backbone.
- Le **label interne** (20), annoncé par SP1 dans MP-BGP, indique à SP1 dans quelle VRF et vers quel préfixe envoyer le paquet.
- Le bit **S** (*Bottom of Stack*) vaut 1 seulement sur le dernier label.

Analyse sous Wireshark

Capture lancée dans GNS3 sur le lien SP2 – SP3 (clic droit sur le lien, *Start capture*, liaison Cisco HDLC), pendant les deux pings. Le filtre d'affichage `icmp` isole les 20 trames des pings.

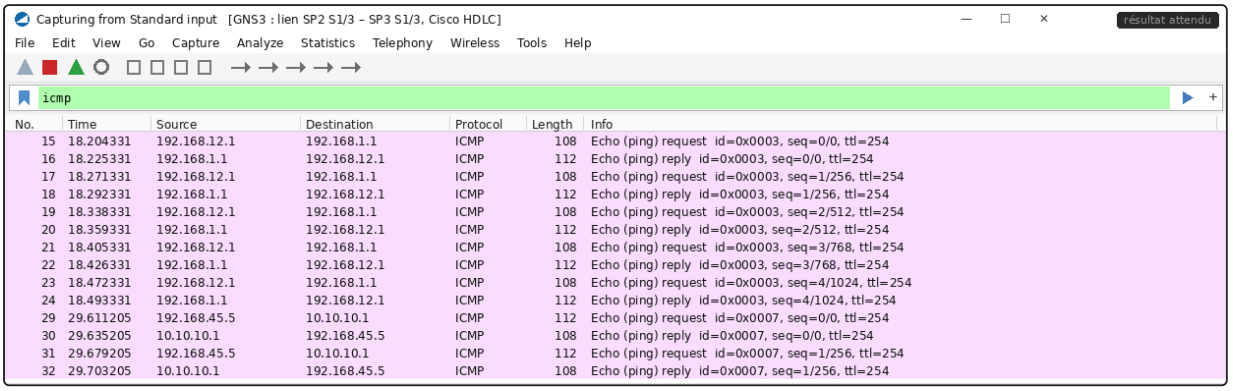


Figure 23 – filtre icmp : 10 trames pour le ping de SIEGE, 10 pour celui d'AGENCE (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

Dans la requête d'AGENCE (trame 29, de SP3 vers SP2), le champ *Protocol* de l'en-tête Cisco HDLC vaut **0x8847** (MPLS unicast), puis viennent **deux en-têtes MPLS** de 4 octets : label 16 avec S = 0, puis label 20 avec S = 1. L'en-tête IP du client ne commence qu'après.

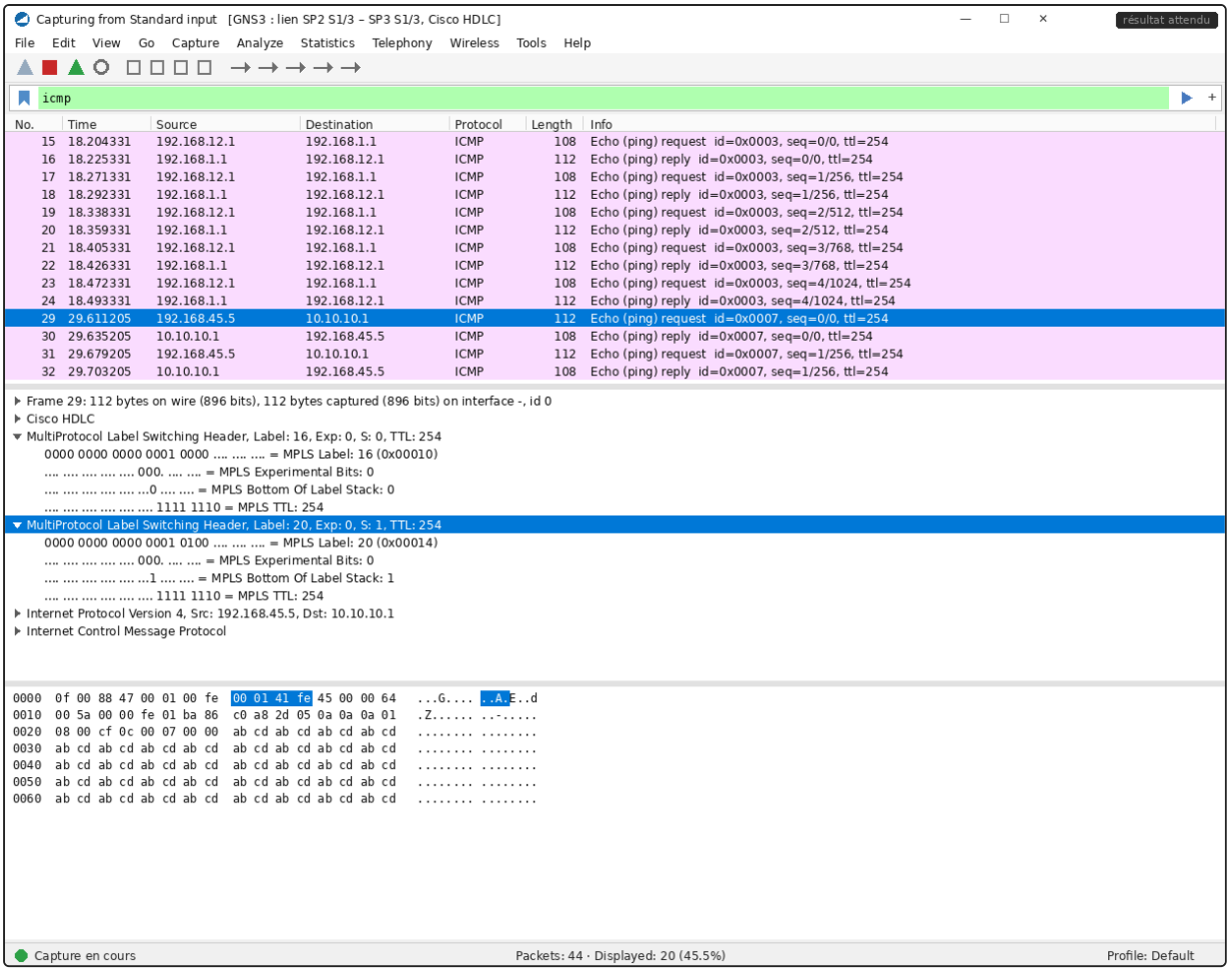


Figure 24 – requête AGENCE → 10.10.10.1 : labels 16 (LDP) et 20 (VPN) empilés, second en-tête sélectionné (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

Dans l'autre sens, la requête de SIEGE (trame 15, de SP2 vers SP3) ne porte plus qu'**un seul label**, le label VPN 20 (S = 1) : SP2, avant-dernier saut vers SP3, a déjà retiré le label LDP (*Penultimate Hop Popping*). Son TTL MPLS vaut 253, car SP2 l'a décrémenté.

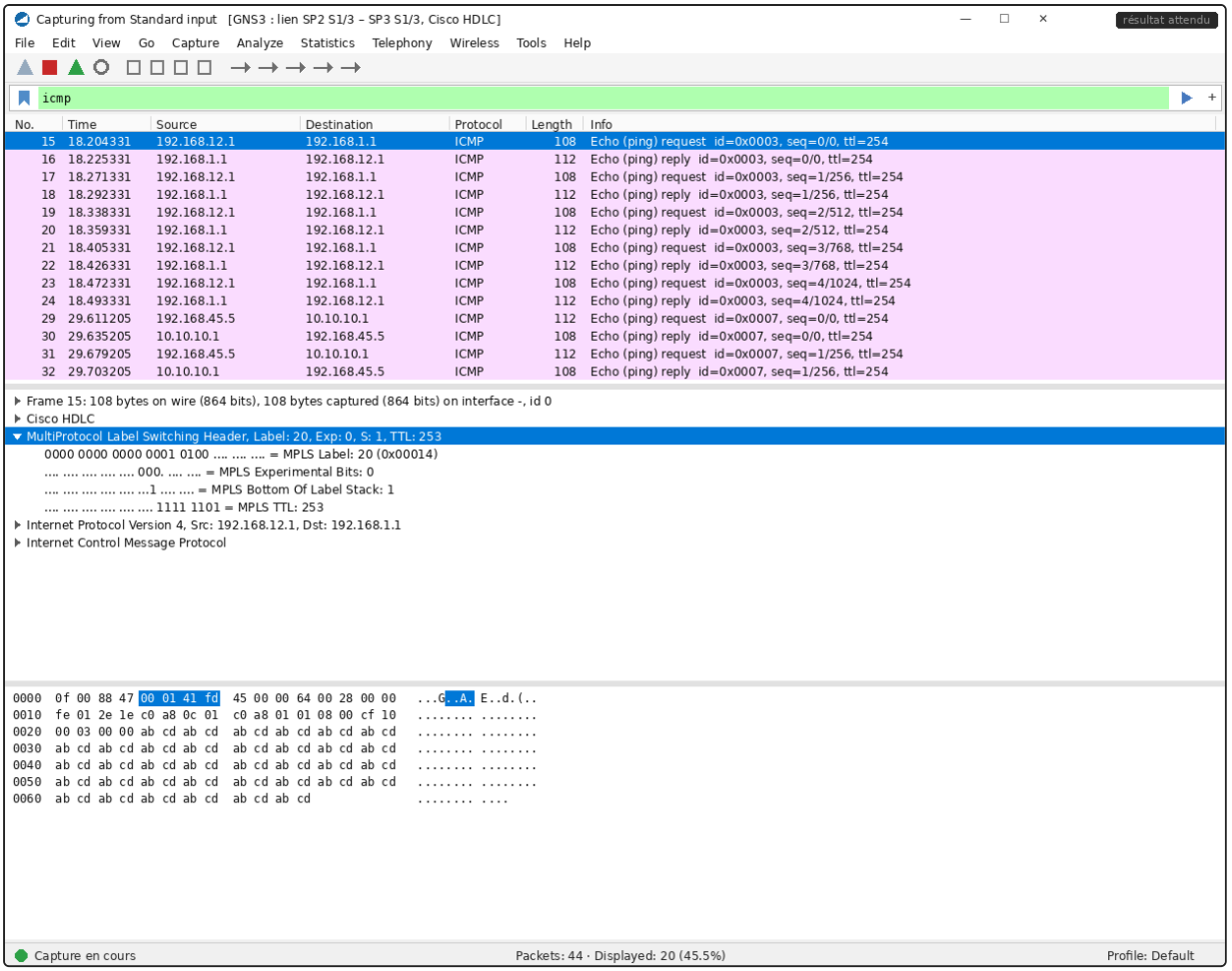


Figure 25 – requête SIEGE → 192.168.1.1 : un seul label (20, S = 1) après le PHP (écran Wireshark reconstitué, résultat attendu).

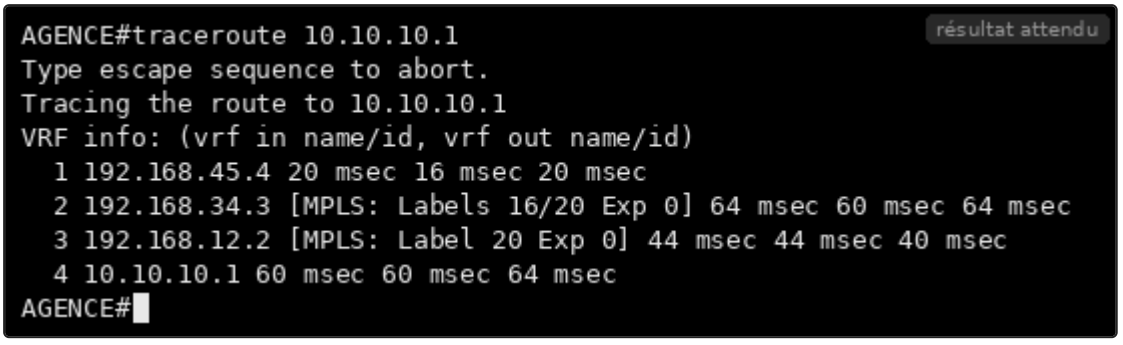


Figure 26 – traceroute AGENCE → 10.10.10.1 : deux labels (16/20) sur SP2, un seul (20) sur SP1 (résultat attendu).

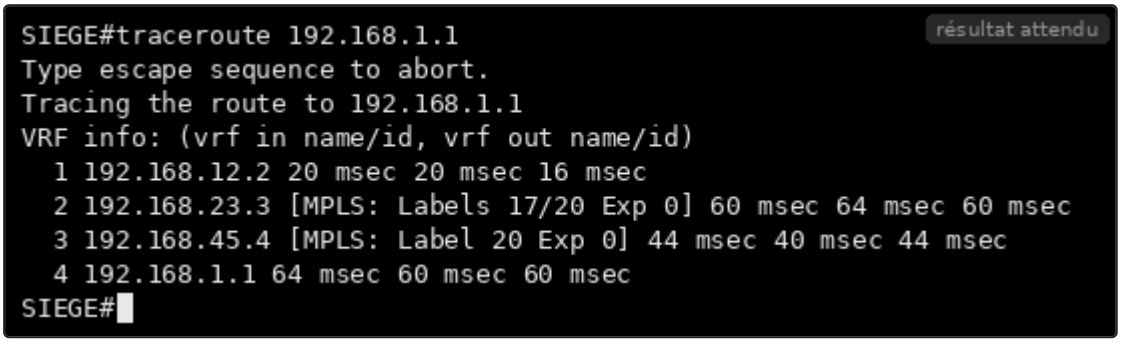


Figure 27 – traceroute SIEGE → 192.168.1.1 : labels 17/20 sur SP2, puis 20 sur SP3 (résultat attendu).

Les traceroutes confirment l'**empilement des labels** sur le LSP :

- Le PE d'entrée impose deux labels : le label LDP vers le PE distant (16 vers SP1, 17 vers SP3, comme dans la partie II du TP1), puis le label VPN.
- SP2, l'avant-dernier saut, retire le label externe (**PHP**).
- Le PE de sortie reçoit donc le paquet avec le seul label VPN. Il le retire, consulte la VRF Client_A et transmet le paquet IP au CE.

SP2 n'a jamais besoin de connaître les adresses du client.

6. Conclusion

Ce TP a transformé le backbone MPLS du TP1 en un véritable service de **VPN MPLS de niveau 3**. Les éléments mis en place sont :

- les **VRF**, qui isolent les routes du client sur les PE ;
- le **RD**, qui rend ses préfixes uniques ;
- les **RT**, qui contrôlent l'import et l'export entre sites ;
- **EIGRP** par VRF, entre PE et CE ;
- **MP-BGP VPNv4**, qui transporte les routes du client et leurs labels VPN entre SP1 et SP3.

Le plan de données utilise une pile de deux labels : un label de transport (LDP) et un label de service (VPN). Le cœur du réseau (SP2) peut ainsi rester totalement ignorant des routes clientes, ce qui permet à l'opérateur de raccorder d'autres clients (Client B, C…) même s'ils utilisent les mêmes plans d'adressage.